

Análise de Gargalos e Propostas de Melhoria

Projeto: Geração de BPMN com LLMs

1. Introdução

Este documento apresenta uma análise crítica do projeto baseado no artigo sobre geração de modelos BPMN utilizando Large Language Models (LLMs). O objetivo é identificar os principais gargalos que limitam a qualidade dos resultados e propor melhorias estruturais e arquiteturais para evoluir o sistema.

2. Principais Gargalos Identificados

2.1 Arquitetura Monolítica (One-shot Generation)

O sistema atual utiliza um único LLM para executar todas as etapas: interpretação do texto, modelagem lógica e geração do BPMN.

Problema:

Essa abordagem sobrecarrega o modelo com múltiplas responsabilidades cognitivas, resultando em erros semânticos, inconsistências e baixa confiabilidade.

Impacto:

- Alta taxa de erros semânticos
 - Inconsistência entre execuções
 - Baixa qualidade geral dos modelos
-

2.2 Ausência de Validação Formal

O sistema não realiza verificação formal da corretude dos modelos gerados.

Problema:

Modelos podem conter deadlocks, loops inválidos ou inconsistências estruturais sem serem detectados.

Impacto:

- Modelos potencialmente não executáveis
 - Baixa confiabilidade para uso real
-

2.3 Alta Dependência de Prompt

A qualidade dos resultados varia significativamente conforme o formato do input (estruturado, texto livre, com ruído).

Problema:

O modelo não é robusto à variações na entrada.

Impacto:

- Instabilidade nos resultados
 - Baixa generalização
-

2.4 Ausência de Estado Intermediário

Cada execução é independente, sem armazenamento estruturado das informações extraídas.

Problema:

O modelo não mantém consistência global do processo.

Impacto:

- Duplicação de elementos
 - Fluxos inconsistentes
-

2.5 Falta de Refinamento Iterativo

O processo de geração ocorre em uma única etapa (one-shot), sem ciclos de melhoria.

Problema:

Erros não são corrigidos automaticamente.

Impacto:

- Persistência de erros
 - Baixa qualidade final
-

2.6 Foco Restrito ao Control Flow

Os modelos gerados focam apenas no fluxo de controle, ignorando aspectos como atores (lanes/pools) e dados.

Problema:

Modelos incompletos do ponto de vista de BPMN.

Impacto:

- Baixa expressividade
 - Menor aplicabilidade prática
-

2.7 Limitação Metodológica (Best-of-3)

A avaliação considera apenas o melhor resultado entre três execuções.

Problema:

Essa abordagem mascara a variabilidade e inconsistência do modelo.

Impacto:

- Avaliação otimista
 - Falta de análise de robustez
-

3. Propostas de Melhoria

3.1 Arquitetura Multiagente

Substituir a abordagem monolítica por uma arquitetura baseada em múltiplos agentes especializados.

Proposta de Pipeline:

1. **Agente de Extração Semântica**
 - Identifica atividades, eventos, decisões e atores
2. **Agente de Modelagem Lógica**
 - Define fluxo, dependências e gateways
3. **Agente Especialista em BPMN**
 - Converte a lógica para notação BPMN válida
4. **Agente Validador**
 - Verifica consistência estrutural e lógica
5. **Agente Refinador**
 - Melhora clareza, organização e nomenclatura

Benefícios:

- Separação de responsabilidades
 - Redução de erros
 - Maior controle do processo
-

3.2 Validação Formal com Petri Nets

Proposta:

Converter o BPMN gerado para uma representação formal (Petri Nets) e aplicar verificações como:

- Soundness
- Deadlocks
- Reachability

Benefícios:

- Garantia de corretude
 - Aumento da confiabilidade
-

3.3 Pré-processamento do Input

Proposta:

Adicionar uma etapa de limpeza e estruturação do texto antes da geração.

Funções:

- Remoção de ruído
- Normalização
- Estruturação semântica

Benefícios:

- Maior robustez
 - Melhor interpretação
-

3.4 Uso de Estado Estruturado

Proposta:

Manter uma representação intermediária (ex: JSON) contendo os elementos do processo.

Benefícios:

- Consistência global
- Facilidade de manipulação

3.5 Loop de Refinamento Iterativo

Proposta:

Implementar ciclos de:

Gerar → Validar → Corrigir → Refinar

Benefícios:

- Redução progressiva de erros
 - Melhoria contínua do modelo
-

3.6 Expansão para Outras Dimensões do BPMN

Proposta:

Incluir:

- Atores (lanes/pools)
- Dados (data objects)

Benefícios:

- Modelos mais completos
 - Maior aderência ao BPMN real
-

3.7 Avaliação Mais Robusta

Proposta:

Avaliar:

- Média dos resultados
- Variância
- Taxa de erro

Benefícios:

- Análise mais fiel
 - Melhor comparação entre abordagens
-

4. Conclusão

O principal problema do sistema atual não está na capacidade dos LLMs, mas na forma como eles são utilizados. A abordagem monolítica impõe uma carga cognitiva excessiva ao modelo, resultando em limitações de qualidade.

A adoção de uma arquitetura multiagente, combinada com validação formal e refinamento iterativo, representa uma evolução significativa e alinhada com boas práticas de engenharia de software.

Essas melhorias têm potencial para aumentar substancialmente a qualidade dos modelos gerados, aproximando o sistema de aplicações reais no contexto de Business Process Management.

5. Próximos Passos Sugeridos

- Implementar versão inicial da arquitetura multiagente
- Comparar resultados com abordagem monolítica
- Avaliar ganhos em corretude, clareza e completude
- Documentar resultados para possível publicação acadêmica